

Q1) Calcule a tensão no indutor no circuito da Figura 1 usando, obrigatoriamente, o teorema da superposição.

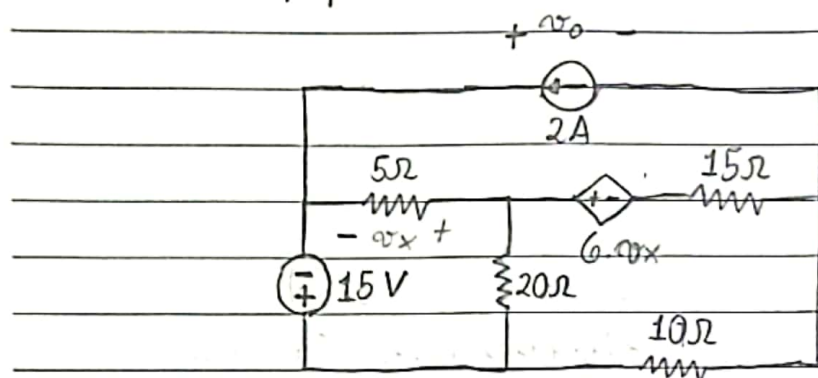
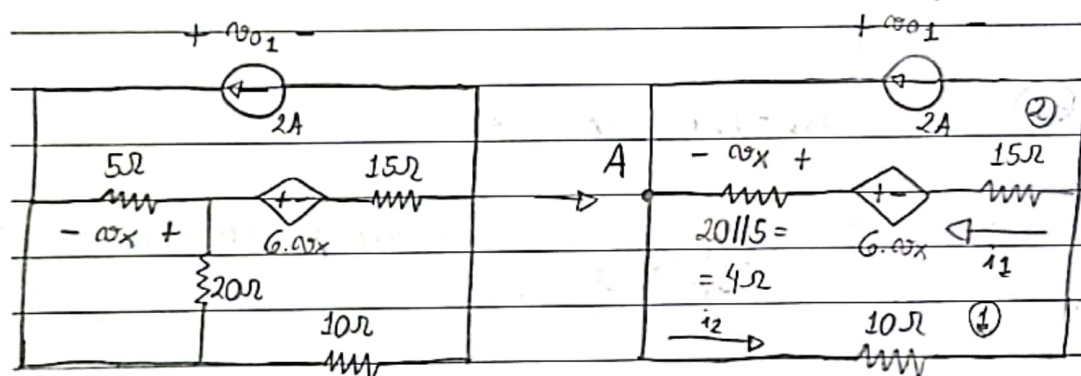


Figura 1

Solução: Zerando a fonte de 15V e mantendo a de 2A ligada:



Aplicando a Lei de Kirchhoff de Corrente no nó A: $i_1 + 2 = i_2$

Aplicando a Lei de Kirchhoff de Tensão nas malhas ① e ②:

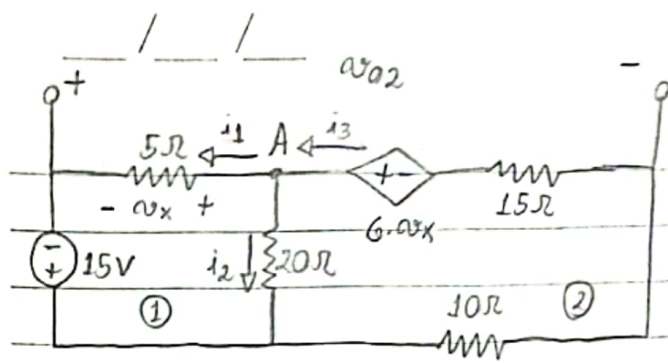
$$\textcircled{1}: 15i_1 - 6v_x + 4i_1 + 10i_2 = 0$$

$$\textcircled{2}: -v_{o1} - 4i_1 + 6v_x - 15i_1 = 0$$

Substituindo $i_2 = i_1 + 2$ e $v_x = 4i_1$ nas equações anteriores:

$$\begin{aligned} \textcircled{1}: 15i_1 - 6 \cdot 4i_1 + 4i_1 + 10(i_1 + 2) &= 0 \rightarrow \begin{cases} 5i_1 = -20 \\ v_{o1} = 5i_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} i_1 = -4\text{A} \\ v_{o1} = 5 \cdot (-4) = -20\text{V} \end{cases} \\ \textcircled{2}: v_{o1} &= 6 \cdot 4i_1 - 19i_1 \end{aligned}$$

Agora, zerando a fonte de 2A e mantendo a de 15V ligada:



Pela Lei de Kirchhoff de Corrente no nó A: $i_3 = i_1 + i_2$

Pela Lei de Kirchhoff de Tensão nas malhas ① e ②: $15 - 5i_1 + 20i_2 = 0$ ①

$$-20i_2 + 6v_x - 15i_3 - 10i_3 = 0 \quad ②$$

Fazendo $i_3 = i_1 + i_2$ e $v_x = 5i_1$ nas equações anteriores:

$$\begin{cases} -5i_1 + 20i_2 = -15 \\ -20i_2 + 6 \cdot 5i_1 - 25(i_1 + i_2) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -5i_1 + 20i_2 = -15 \quad ① \\ 5i_1 - 45i_2 = 0 \quad ② \end{cases}$$

Fazendo ①+②: $-25i_2 = -15 \rightarrow i_2 = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} \text{ A}$. Logo: $5i_1 = 45i_2 \rightarrow i_1 = 9 \cdot i_2 = \frac{27}{5} \text{ A}$

Portanto: $i_3 = i_1 + i_2 = \frac{3}{5} + \frac{27}{5} = \frac{30}{5} = 6 \text{ A}$ e $v_x = 5i_1 = 5 \cdot \frac{27}{5} = 27 \text{ V}$

Pelo laço superior: $v_{02} + 15i_3 - 6v_x + v_x = 0 \rightarrow v_{02} = 5v_x - 15i_3 = 5 \cdot 27 - 15 \cdot 6$

Com isso: $v_{02} = 135 - 90 = 45 \text{ V}$

Pelo teorema da superposição: $v_{00} = v_{01} + v_{02} = -20 + 45 = 25 \text{ V}$

Q2) Para o circuito mostrado na Figura 2, considere que deseja-se calcular o equivalente Thévenin visto pelos terminais A e B indicados.

a) Calcule a tensão V_{TH} sobre os terminais A e B aplicando, obrigatoriamente, o método das correntes de laço (ou análise de malhas).

b) Calcule a resistência R_{TH} enxergada pelos terminais A e B.

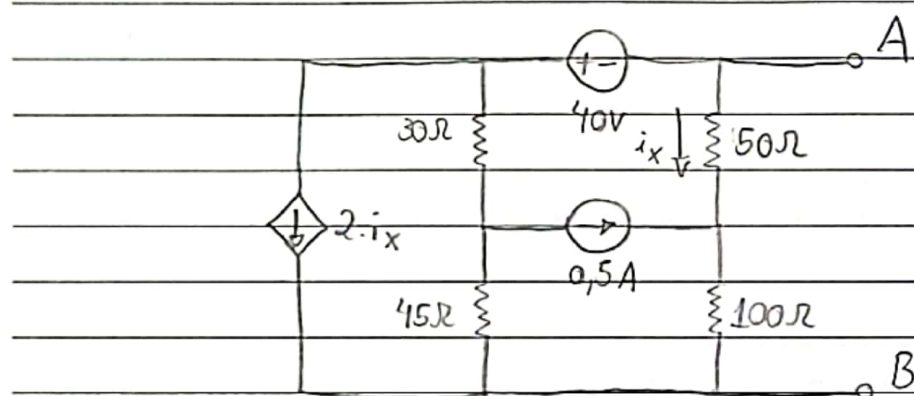
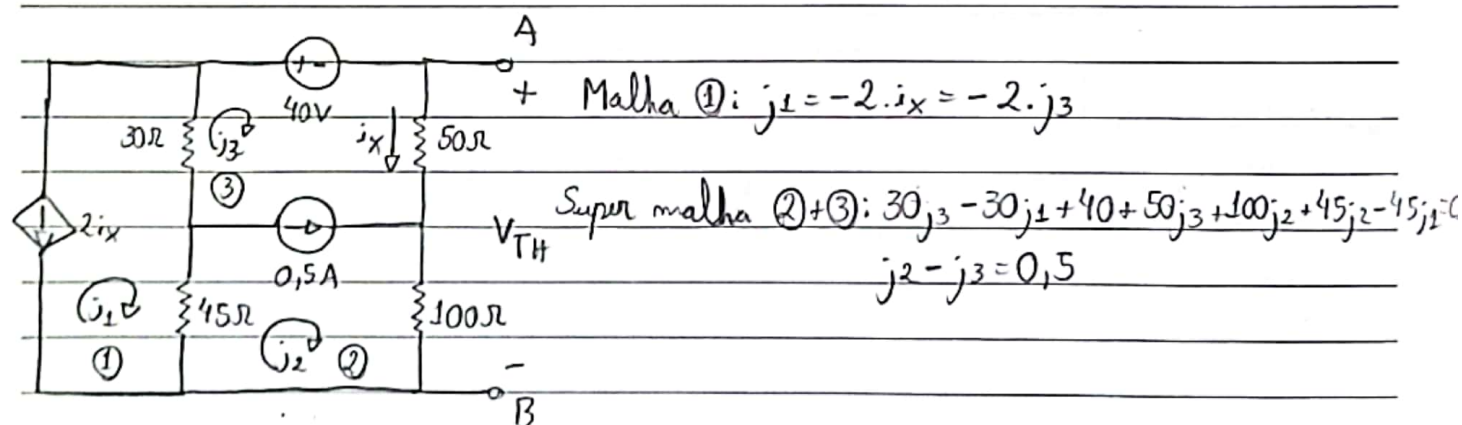


Figura 2

Solução: a) Arbitrando sentidos para cada corrente de malha:



Substituindo ① em ②+③: $80j_3 - 75 \cdot (-2j_3) + 145j_2 = -40 \rightarrow 145j_2 + 230j_3 = -40$

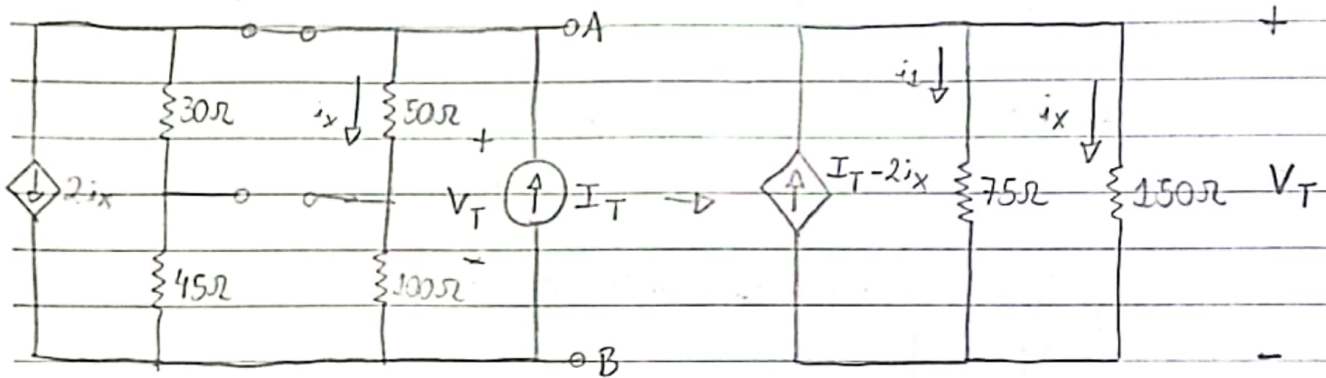
Fazendo $j_2 = 0,5 + j_3$ na equação anterior: $145 \cdot (0,5 + j_3) + 230j_3 = -40 \rightarrow 375j_3 = \frac{-40 - 145}{2}$

$375j_3 = \frac{-225}{2} \rightarrow j_3 = \frac{-225}{750} = \frac{-3}{10} = -0,3A$. Logo: $j_2 = 0,5 - 0,3 = 0,2$

Pelo laço da direita: $V_{TH} - 100j_2 - 50j_3 = 0 \rightarrow V_{TH} = 100 \cdot 0,2 + 50 \cdot (-0,3) = 5V$

Portanto: $V_{TH} = 5V$

b) Zerando as fontes independentes e ligando uma fonte de teste entre A e B:



Equacionando o nó superior: $I_T - 2i_x = i_1 + i_x \rightarrow I_T = i_1 + 3i_x = \frac{V_T}{75} + 3 \cdot \frac{V_T}{150}$

$$I_T = V_T \cdot \left(\frac{1}{75} + \frac{3}{150} \right) \rightarrow I_T = V_T \cdot \left(\frac{5}{150} \right) \rightarrow I_T = \frac{V_T}{30} \rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = 30\Omega$$

Logo: $R_{TH} = 30\Omega$.

Q3) Após transformações sucessivas de fontes, a parte envolvida pela linha tracejada do circuito da Figura 3a foi substituída pelo seu equivalente entre os pontos A e B (mostrado na parte tracejada da Figura 3b).

a) Determine os valores do resistor R e da fonte de tensão V_1 , da Figura 3b, para que haja a equivalência entre os circuitos citados anteriormente.

b) Aplique, obrigatoriamente, o método das tensões de nó (ou análise nodal) ao circuito da Figura 3b para calcular a corrente i_o analisada na figura.

Figura 3a

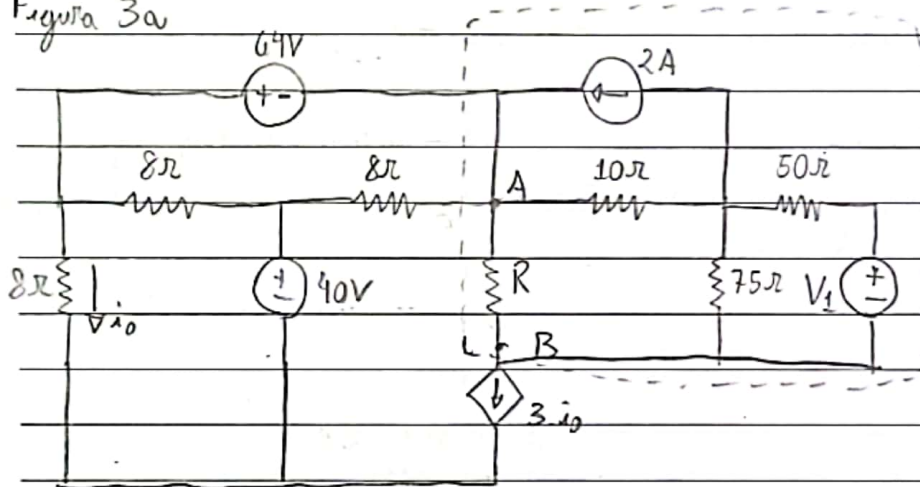
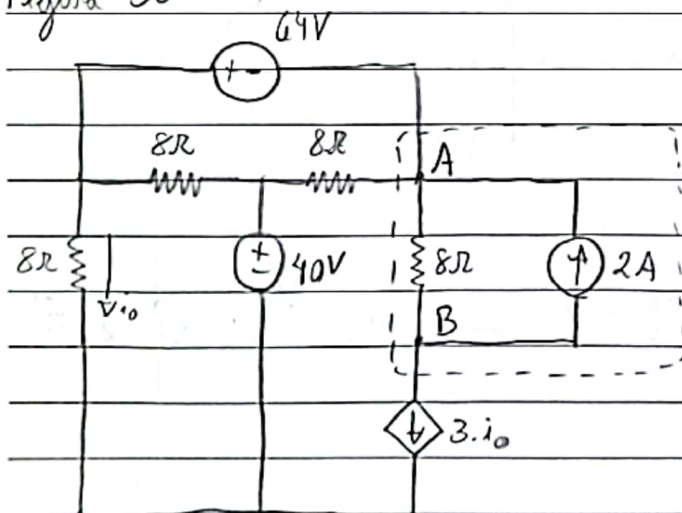
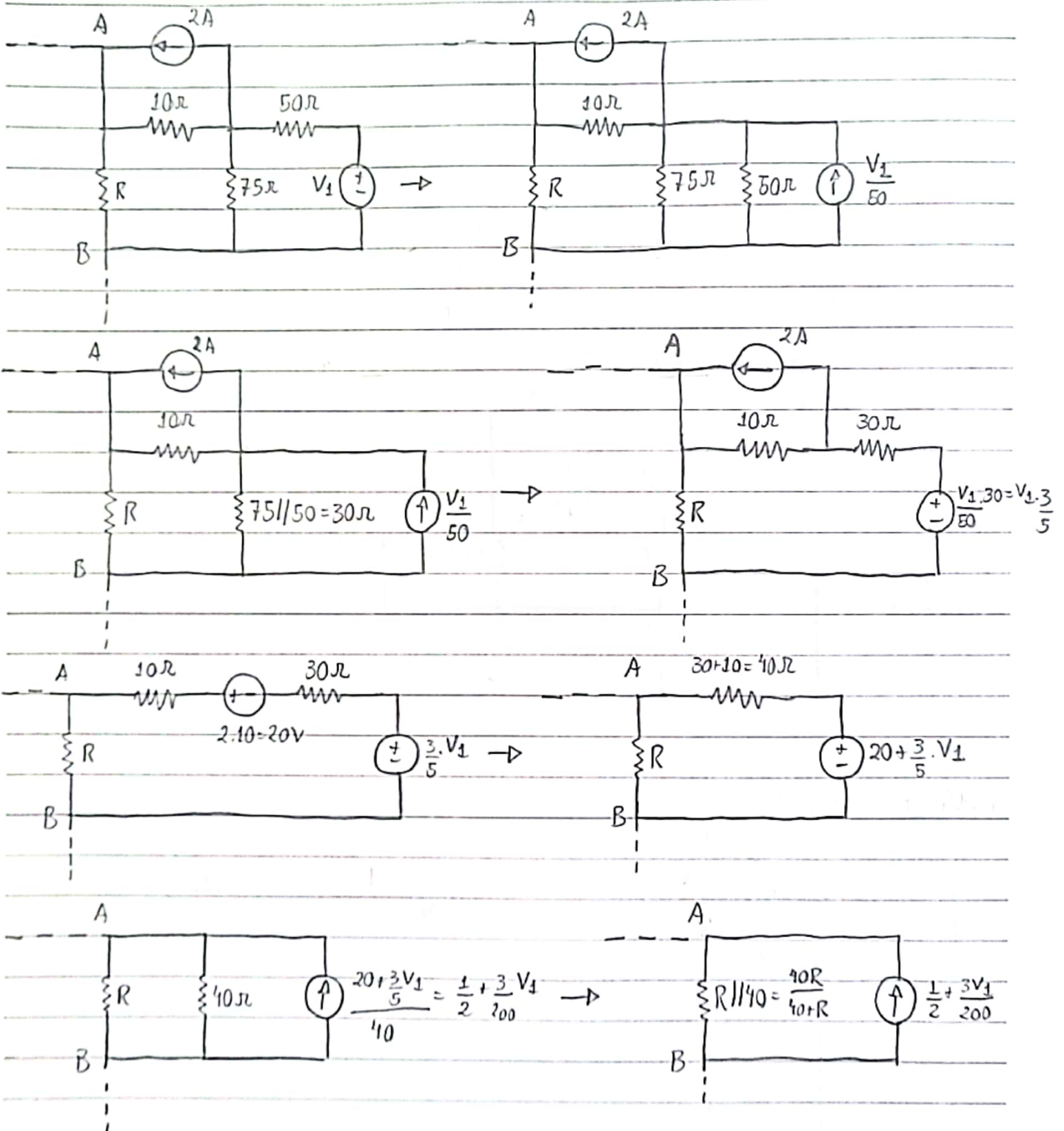


Figura 3b



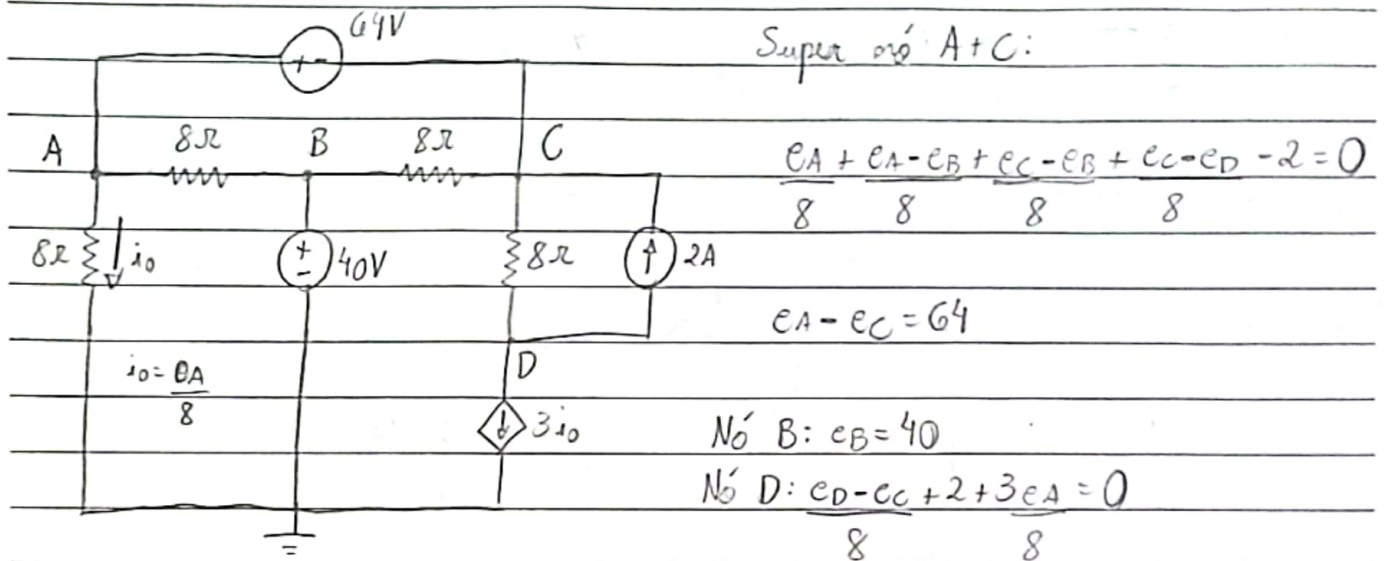
Solução: a) Simplificando o trecho traçado na Figura 3a:



Comparando o trecho simplificado obtido acima com o trecho traçado da Figura 3b: $\frac{5 \cdot 40R}{40 + R} = 81 \rightarrow 5R = 40 + R \rightarrow 4R = 40 \rightarrow R = 10\Omega$

$$\frac{1}{2} + \frac{3V_1}{200} = 2 \rightarrow \frac{3V_1}{200} = \frac{3}{2} \rightarrow V_1 = 100V$$

b) Identifique os nós e marque o nó terra:



$$e_A \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) - e_B \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) + e_C \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) - e_D = 2$$

$$e_C = e_A - 64$$

$$e_B = 40$$

$$\frac{e_D}{8} = \frac{e_C}{8} - 2 - \frac{3e_A}{8} \rightarrow e_D = e_C - 16 - 3e_A = e_A - 64 - 3e_A - 16 = -2e_A - 80$$

Substituindo as relações anteriores na primeira equação:

$$e_A \cdot \frac{1}{4} - \frac{40}{4} + \frac{(e_A - 64)}{4} - \frac{(-2e_A - 80)}{8} = 2 \rightarrow \frac{e_A}{4} - 10 + \frac{e_A}{4} - 16 + \frac{2e_A}{8} + 10 = 2$$

$$\frac{3e_A}{4} - 16 = 2 \rightarrow 3e_A - 64 = 8 \rightarrow 3e_A = 72 \rightarrow e_A = 24V$$

Portanto: $i_0 = \frac{e_A}{8} = \frac{24}{8} = 3A$